

练习 2

训练目标：递减函数中不等号方向反转；复合不等式拆分与交集

已知一次函数 $y = -x + 8$:

- (1) 当 x 取何值时, $y = 2$?
- (2) 当 x 取何值时, $y > 2$?
- (3) 当 x 取何值时, $y \leq 6$?

提示

- (1) 代入解方程 $-x+8=2$, 得 $x=6$ 。
- (2) 注意 $k=-1<0$, 函数递减! y 越大, x 越小, 所以 $y>2$ 对应 $x<6$ 。
- (3) 先求 $y=6$ 时的分界点: $-x+8=6$, 得 $x=2$ 。递减函数, $y\leq 6$ 对应 $x\geq 2$ 。

练习 3

训练目标：复合不等式 $a < y < b$ 的拆分与交集运算

已知一次函数 $y = \frac{1}{2}x + 1$:

(1) 当 x 取何值时, $y = 4$?

(2) 当 x 取何值时, $y < 4$?

(3) 当 x 取何值时, $1 < y < 4$?

提示

(1) 解方程 $\frac{1}{2}x + 1 = 4$ ，两边减 1 得 $\frac{1}{2}x = 3$ ，所以 $x = 6$ 。

(2) $k = \frac{1}{2} > 0$, 递增, $y < 4$ 对应 $x < 6$ 。

(3) 复合不等式拆分为两部分：左半 $y > 1$ 即 $\frac{1}{2}x + 1 > 1$ ，得 $x > 0$ ；右半 $y < 4$ 即 $x < 6$ 。取交集： $0 < x < 6$ 。

答案与解析

练习 1 答案

1. 代入 $y = 3$: $2x - 5 = 3$

$$2x = 8$$

$$x = 4$$

2. 因为 $k = 2 > 0$, 函数递增, y 随 x 增大而增大。

$y > 3$ 时, $x > 4$ 。

$$x > 4$$

3. 同理, 递增函数中 $y < 3$ 对应 $x < 4$ 。

$$x < 4$$

练习 2 答案

1. 代入 $y = 2$: $-x + 8 = 2$

$$-x = -6$$

$$x = 6$$

2. 因为 $k = -1 < 0$, 函数递减, y 随 x 增大而减小。

$y > 2$ 时, $x < 6$ (方向反转!)。

$$x < 6$$

3. 先求分界点: $-x + 8 = 6$, 解得 $x = 2$ 。

递减函数中 $y \leq 6$ 对应 $x \geq 2$ 。

$$x \geq 2$$

练习 3 答案

1. 代入 $y = 4$: $\frac{1}{2}x + 1 = 4$

$$\frac{1}{2}x = 3$$

$$\boxed{x = 6}$$

2. $k = \frac{1}{2} > 0$, 递增函数。

$y < 4$ 对应 $x < 6$ 。

$$\boxed{x < 6}$$

3. 拆分复合不等式 $1 < y < 4$:

左半: $\frac{1}{2}x + 1 > 1 \implies \frac{1}{2}x > 0 \implies x > 0$

右半: $\frac{1}{2}x + 1 < 4 \implies \frac{1}{2}x < 3 \implies x < 6$

取交集: $\boxed{0 < x < 6}$

自我检查

完成全部练习后, 请对照答案逐题检查:

1. 方程求解是否正确? (代入验证)
2. 不等式方向是否与 k 的正负一致?
3. 复合不等式是否分别解了两边并取交集?
4. 端点的开闭 (等号有无) 是否正确?

交接说明

完成本练习后, 请将答卷交给教师批阅。教师将根据你的完成情况, 决定下一阶段的练习内容。

若三题均独立正确完成, 可进入"一次函数应用题"阶段; 若第 2 题出错, 需额外练习递减函数相关题型; 若第 3 题出错, 需巩固复合不等式的拆分方法。